
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Argumentation, Beweise und Problemanalyse – nächster Kandidatenpass

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:7ea7c8f70c7010566c11193ddb0fc3703f64ec4e69fd5d435b577d00ac07b7c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

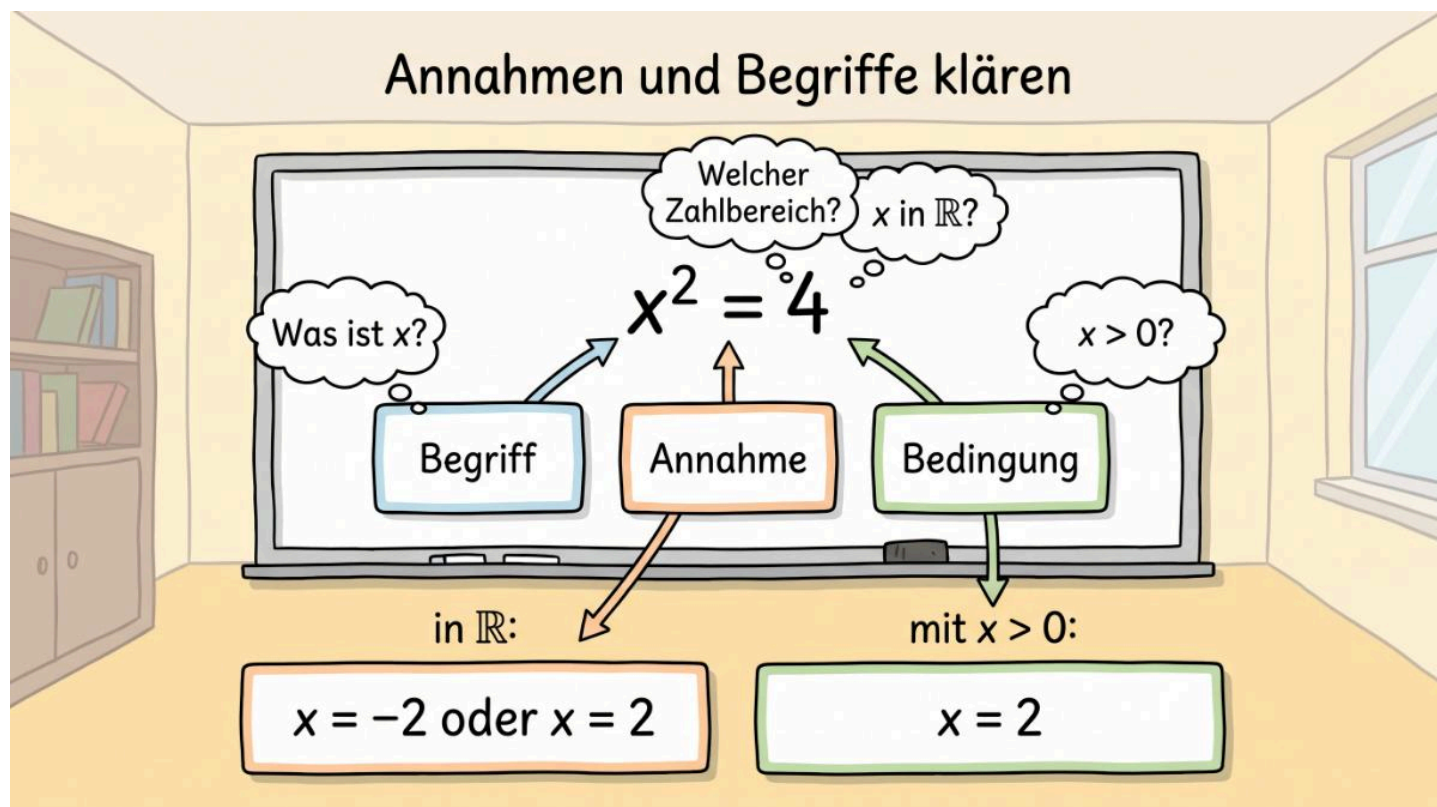
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mathematische Aussagen prüfen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Logische Schlussfolgerungen ziehen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Gegenbeispiele finden und nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Begründungen und Beweise strukturieren	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15
Probleme analysieren und strukturieren	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18

Annahmen und Begriffe klären

Lernziel-ID 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Aussagen prüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer Aussage verwendete Begriffe präzisieren (Definitionen/Notation) und den Geltungsbereich bzw. Bedingungen (z. B. $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$, $x > 0$) explizit angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Plausibilität mit Beispielen testen 1e164a09-9a2b-55ab-b927-08a4a278f72b	S. 2	Vermutungen mit Beispielen testen 09e85220-afc3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa	S. 8	Gegebenes und Gesuchtes bestimmen a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8	S. 18
--	------	--	------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Plausibilität mit Beispielen testen

Lernziel-ID 1e164a09-0a2b-55ab-b927-08a4a278f72b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Aussagen prüfen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Aussage mithilfe geeigneter Beispiele sowie Rand- und Spezialfälle auf Plausibilität prüfen und die Wahl der Beispiele begründen.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Annahmen und Begriffe klären 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e	S. 1
Wird direkt vorausgesetzt von	
Geltungsbereich bestimmen 04118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d	S. 3
Vermutungen mit Beispielen testen 09e85220-afc3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa	S. 8

Geltungsbereich bestimmen

Lernziel-ID 04118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Aussagen prüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann entscheiden, ob eine Aussage allgemein oder nur unter Zusatzbedingungen gilt, und diese Bedingungen präzise formulieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Plausibilität mit Beispielen testen

1e164a09-0a2b-55ab-b927-08a4a278f72b

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Begründen oder widerlegen

3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

S. 4

Vermutungen mit Beispielen testen

09e85220-afc3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa

S. 8

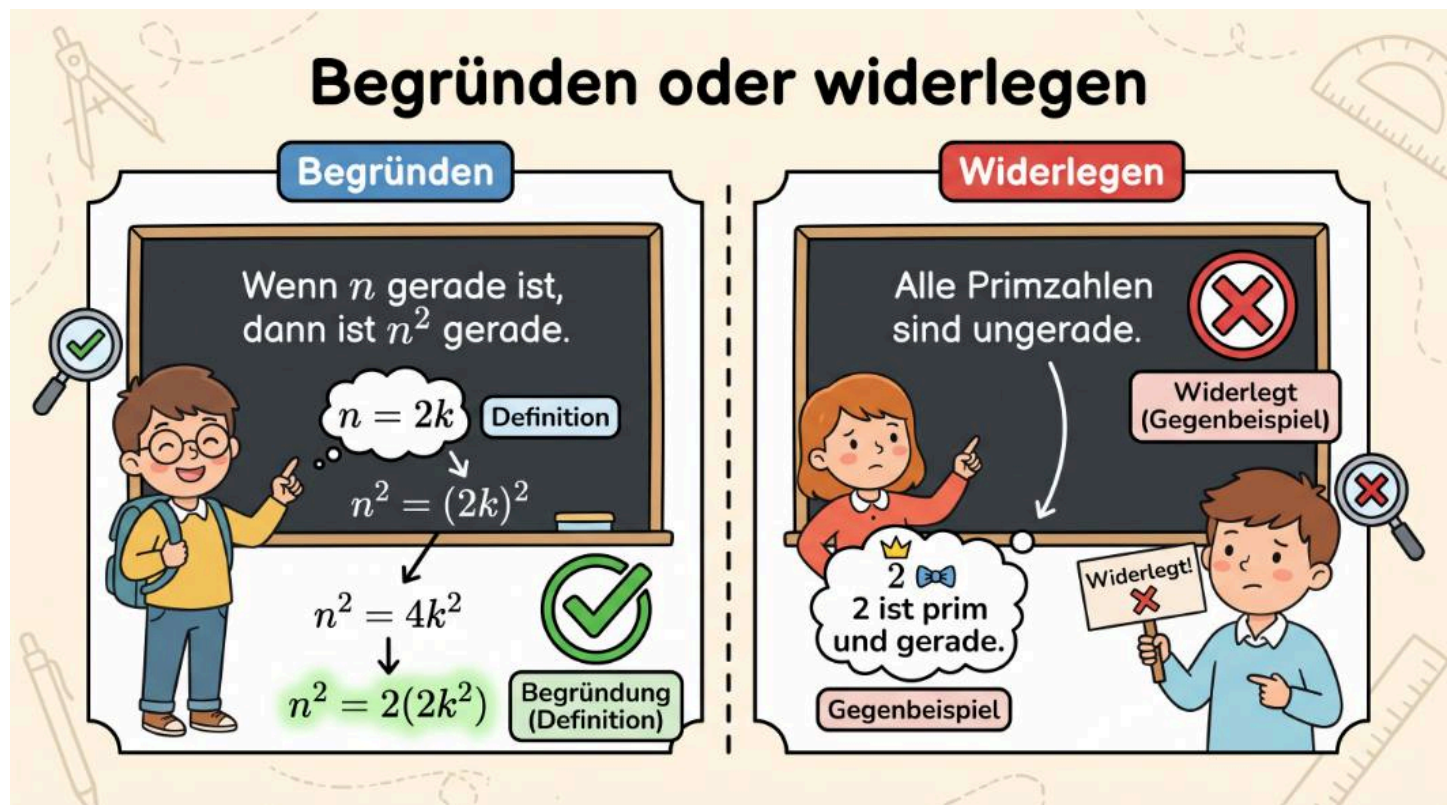
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beweis mit Fallunterscheidung](#) 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814

Begründen oder widerlegen

Lernziel-ID 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Aussagen prüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Aussage knapp begründen (unter Nutzung bekannter Definitionen/Sätze) oder durch ein Gegenbeispiel widerlegen und dies nachvollziehbar erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geltungsbereich bestimmen

04118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen

a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-](#)

[Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-

8261-f1c8c0f711fa

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 7ef37fda-545f-

51dc-a002-c8e435e5c4a5

[Äquivalenz durch Begründung oder](#)

[Gegenbeispiel prüfen](#) e2bf726a-126c-5c66-9fbb-

6e04c129bb0f

[Strategien nach Kriterien vergleichen \(LK\)](#)

f9c24dd8-aa5-5395-8679-820c1a74e7b7

[Heuristik auswählen und begründen](#) bd637a72-

6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

[Variablen und Annahmen festlegen](#) 7e1b43e2-

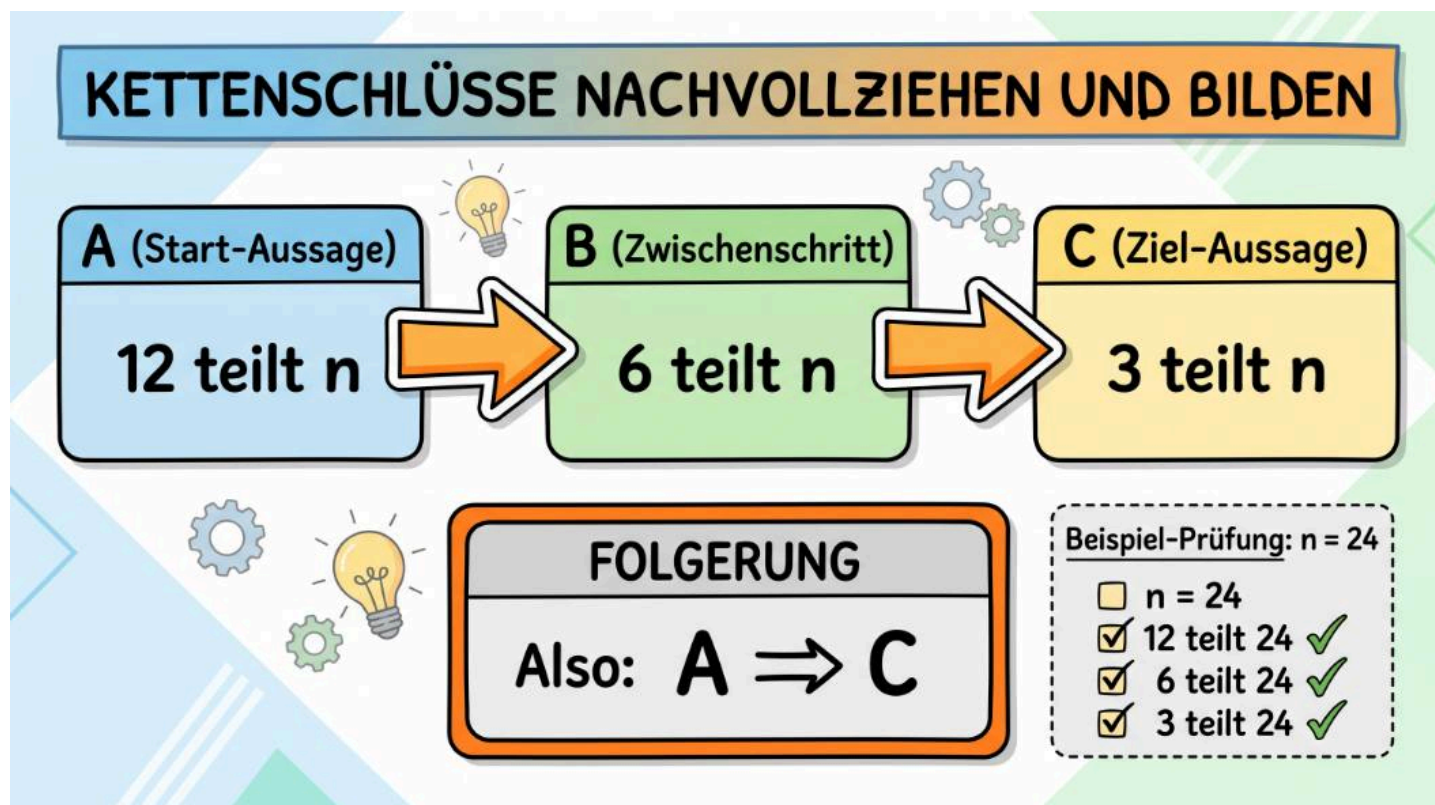
40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden

Lernziel-ID 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus mehreren gegebenen Aussagen einen Kettenschluss (z. B. $A \Rightarrow B \Rightarrow C$) erstellen oder prüfen und die Zwischenschritte begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Direkten Beweis führen

d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

S. 11

Beweis durch Widerspruch

c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c8c0f711fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beweis durch Kontraposition](#) 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06

[Beweis mit Fallunterscheidung](#) 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814

[Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen](#) 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Fehlschlüsse erkennen und korrigieren

Lernziel-ID 2b497114-66ce-5f38-9b4d-dd17a2f4088f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen

Fehlschluss

Das kann nicht stimmen!

$$\frac{x-1}{x-1} = 1 \text{ für alle } x$$

Falsche Verallgemeinerung

STOP:
Division durch 0 verboten

Korrektur

Die Bedingung ist entscheidend!

$$\frac{x-1}{x-1} = 1 \text{ nur für } x \neq 1$$

Korrekte Begründung:
Bei $x = 1$ wäre der Nenner 0

RICHTIG:
Bedingung beachten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Fehlschlüsse (z. B. Division durch 0, falsche Umkehrung) in Argumentationen identifizieren und eine korrekte Begründung angeben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Beweis durch Widerspruch

c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

[Äquivalenz durch Begründung oder Gegenbeispiel prüfen](#) e2bf726a-126c-5c66-9fbb-6e04c129bb0f

Quantoren richtig interpretieren

Lernziel-ID a8d4eb81-b77a-53e3-813a-dbfeed09f1bf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Logische Schlussfolgerungen ziehen

Quantoren richtig interpretieren

Regel 1: Verneinung von "für alle"

$$\neg(\forall x: P(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg P(x)$$

$\neg(\forall x: P(x))$ $\exists x: \neg P(x)$

Regel 2: Verneinung von "es gibt"

$$\neg(\exists x: P(x)) \Leftrightarrow \forall x: \neg P(x)$$

$\neg(\exists x: P(x))$ $\forall x: \neg P(x)$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen mit „für alle“/„es gibt“ in Worten und Symbolen deuten, verneinen und durch Beispiele bzw. Gegenbeispiele prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

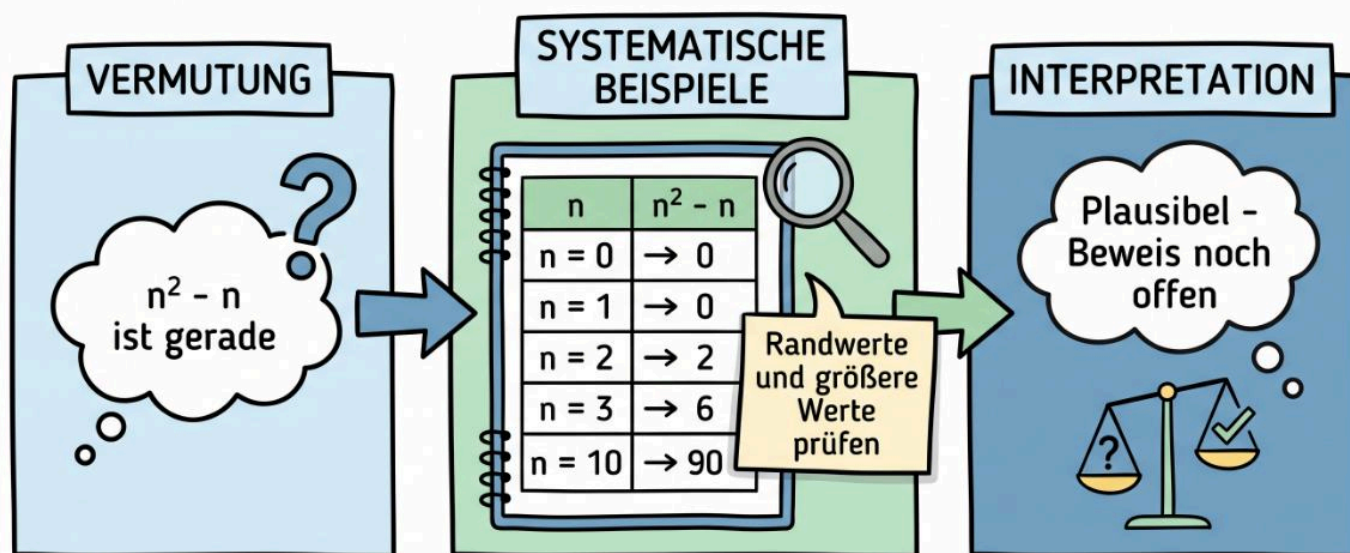
Vermutungen mit Beispielen testen

Lernziel-ID 09e85220-afc3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Gegenbeispiele finden und nutzen

Vermutungen mit Beispielen testen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Vermutung durch systematische Beispielwahl (z. B. Randwerte, Symmetrie, Extremfälle) untersuchen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Annahmen und Begriffe klären
50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e

S. 1

Plausibilität mit Beispielen testen
1e164a09-0a2b-55ab-b927-08a4a278f72b

S. 2

Geltungsbereich bestimmen
04118376-6dd8-532e-ab38-be22017ba93d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Gegenbeispiele konstruieren
e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416

S. 9

Gegenbeispiele konstruieren

Lernziel-ID e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Gegenbeispiele finden und nutzen

Gegenbeispiele konstruieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer falschen Aussage gezielt ein Gegenbeispiel konstruieren (z. B. durch Wahl eines Spezialfalls) und begründen, warum es die Aussage widerlegt.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vermutungen mit Beispielen testen S. 8
09e85220-a7c3-5357-b5bc-c4b2c17e85aa

Wird direkt vorausgesetzt von

Widerlegung verständlich formulieren S. 10 **Direkten Beweis führen** S. 11 **Beweis durch Widerspruch** S. 12
f84ea3d8-c255-552a-998a-202e42843f56 d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beweis durch Kontraposition](#) 81527aac-1abf-588d-acae-b82a86564b06

[Beweis mit Fallunterscheidung](#) 9ea981ed-8b78-502c-b316-01d8cb885814

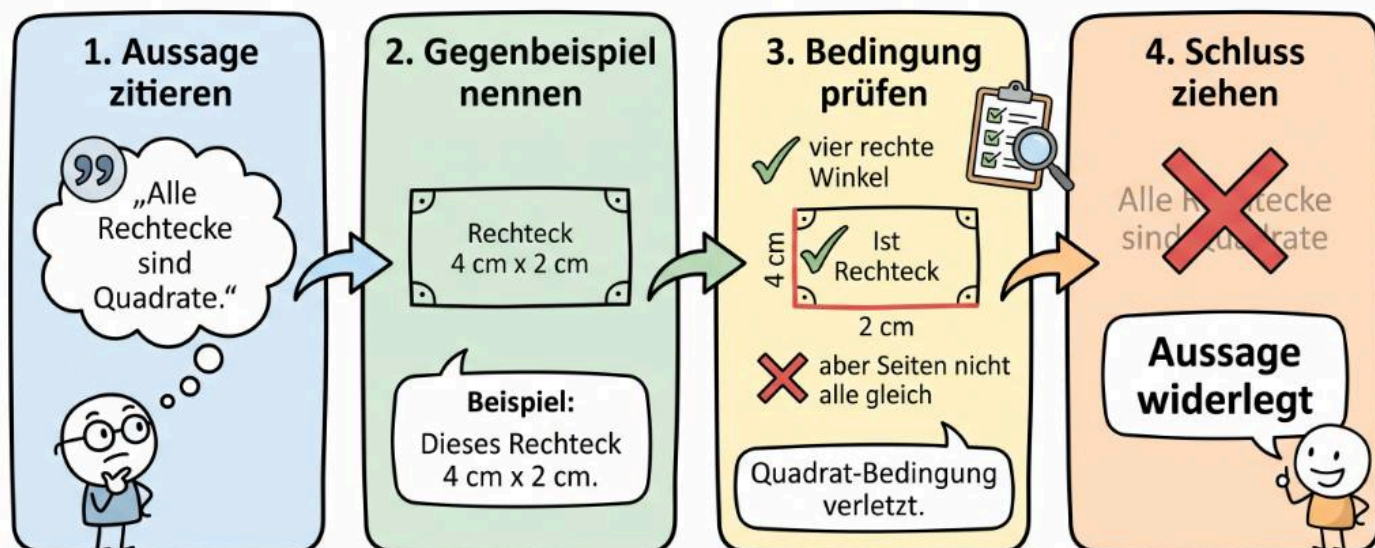
[Argumente austauschen und prüfen](#) bab64124-fabf-544c-a2e5-3e6c786531d2

Widerlegung verständlich formulieren

Lernziel-ID f84ea3d8-c255-552a-998a-202e42843f56

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Gegenbeispiele finden und nutzen

Widerlegung verständlich formulieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Widerlegung strukturiert darstellen: Aussage zitieren, Gegenbeispiel nennen, verletzte Bedingung oder fehlerhaften Schritt erklären und Schluss ziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gegenbeispiele konstruieren

e2d56885-a294-54b4-8717-a46d029ef416

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

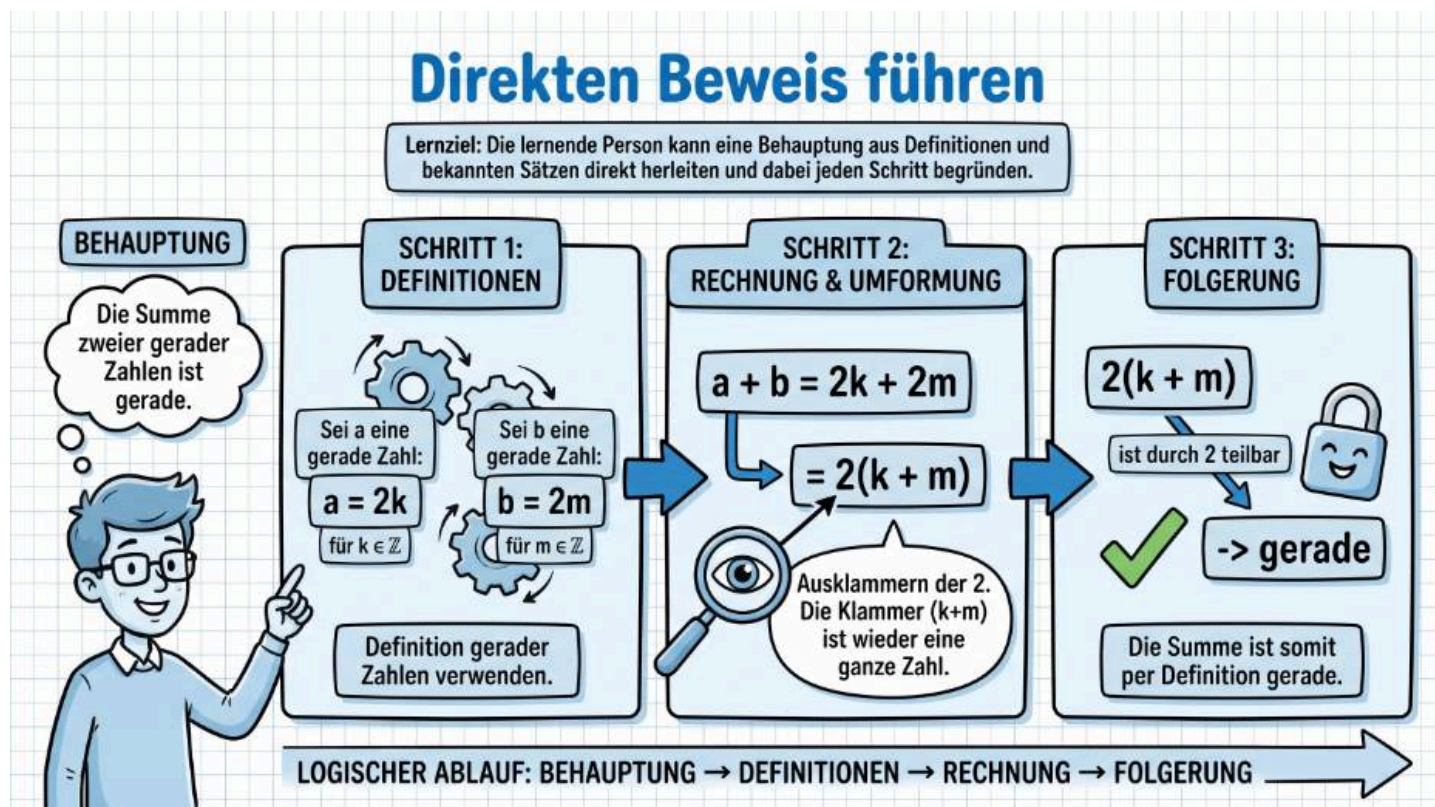
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Direkten Beweis führen

Lernziel-ID d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Behauptung aus Definitionen und bekannten Sätzen direkt herleiten und dabei jeden Schritt begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b	S. 5	Gegenbeispiele konstruieren e2d56885-a204-54b4-8717-a46d029ef416	S. 9
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Induktionsbeweis durchführen 5c632c68-fc34-582e-8581-ae9e55ab538f	S. 13	Beweise verständlich präsentieren f2df01c0-355e-5e51-973f-d31b0eed28ec	S. 14
---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

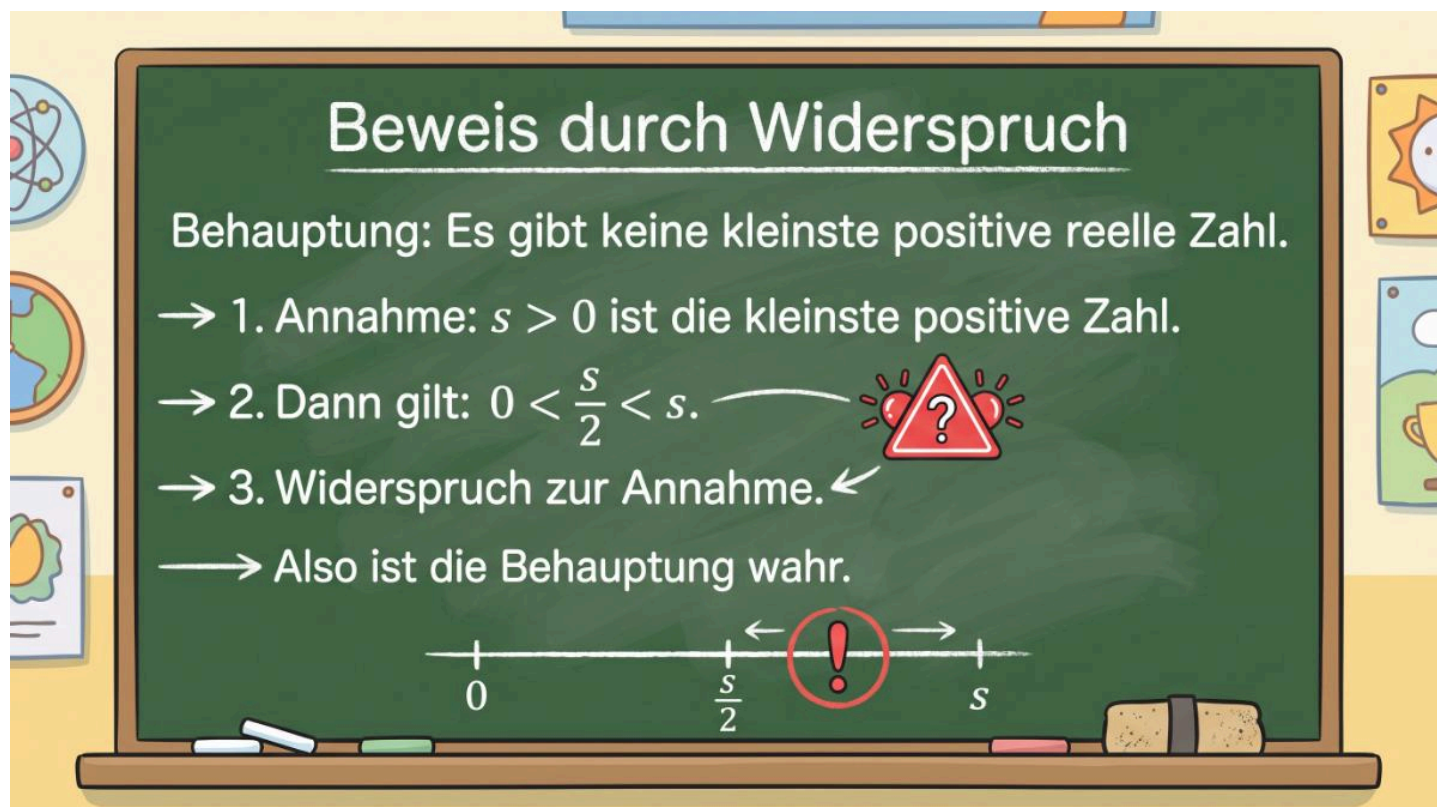
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-c8e435e5c4a5

Beweis durch Widerspruch

Lernziel-ID c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Widerspruchsbeweis ansetzen: Negation der Behauptung annehmen, zu einem Widerspruch führen und daraus die Behauptung folgern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden S. 5

Fehlschlüsse erkennen und korrigieren S. 6

Gegenbeispiele konstruieren S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK) S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Voraussetzung und Folgerung in Wenn-Dann-Aussagen unterscheiden](#) 28d098ab-f33f-5baf-8261-f1c0c0f711fa

Induktionsbeweis durchführen

Lernziel-ID 5c632c68-fc34-582e-8581-ae9e55ab538f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren

Induktionsbeweis durchführen

1. Induktionsanfang (n=1)

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Für n = 1:

$$1 = \frac{1(1+1)}{2}$$
$$1 = \frac{2}{2}$$
$$1 = 1 \quad \checkmark$$


1 Würfel

2. Induktionsvoraussetzung (Annahme)

Für ein beliebiges $n \geq 1$ gilt:

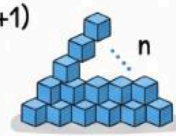
$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$


Dreieckszahl für n Würfel

3. Induktionsschritt (n → n+1)

Zu zeigen: $1 + \dots + n + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

Wir nutzen die Voraussetzung:

$$1 + 2 + \dots + n + (n+1)$$
$$= \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$
$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+2)(n+1)}{2}$$
$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \checkmark$$


Dreieckszahl für n+1 Würfel

Schlussfolgerung: Damit gilt die Formel für alle natürlichen Zahlen $n \geq 1$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Beweis durch vollständige Induktion führen (Induktionsanfang, -voraussetzung, -schritt) und die Schlussfolgerung korrekt formulieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Direkten Beweis führen

d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

S. 15

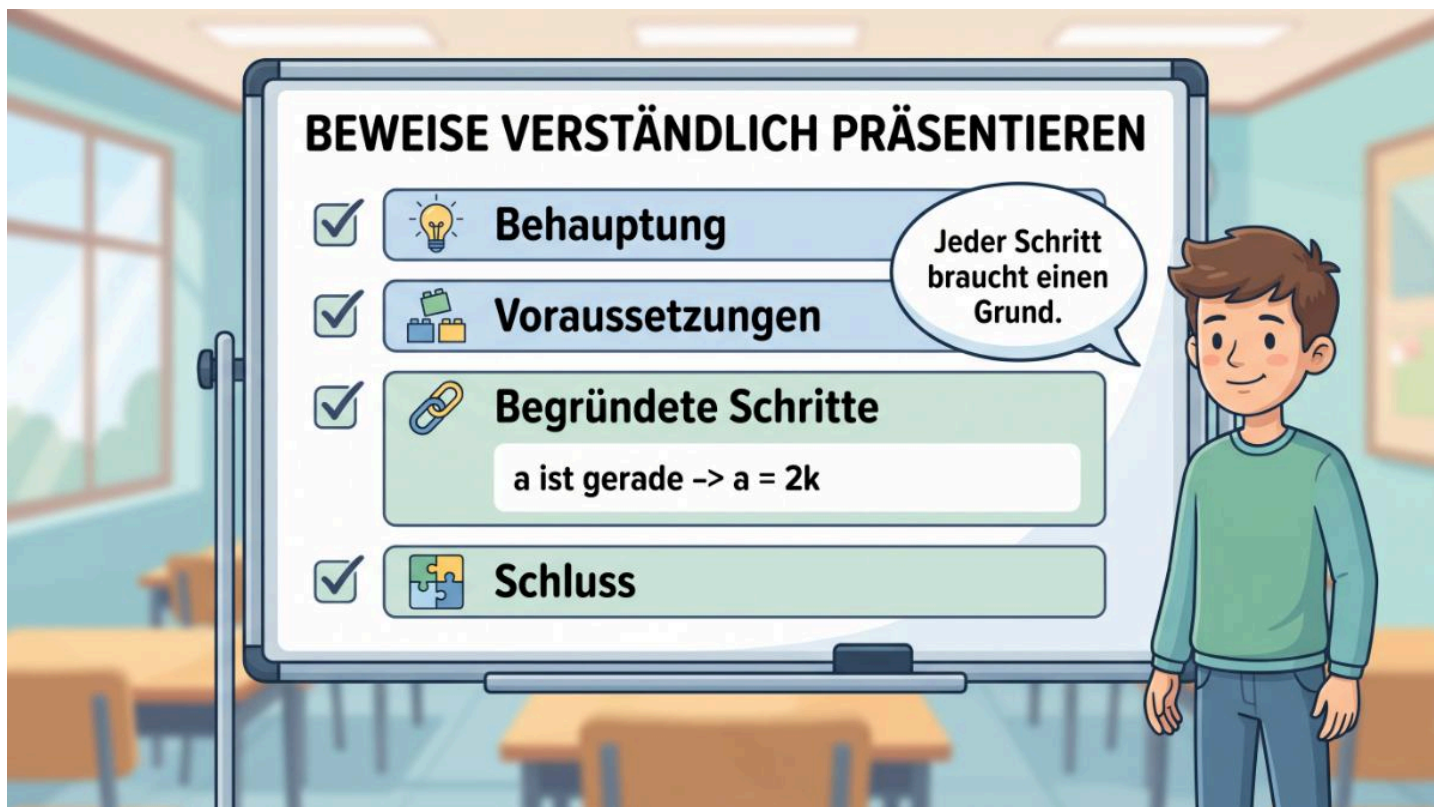
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kleinen Satz von Fermat beweisen \(LK\)](#) 474fe553-d868-50d9-a19b-761e64f21c0d

Beweise verständlich präsentieren

Lernziel-ID f2df01c0-355e-5e51-973f-d31b0eed28ec

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Begründungen und Beweise strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Beweis sprachlich und formal verständlich darstellen (Notation, Satzbau, Verweise auf Sätze) und das Ergebnis abschließend einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Direkten Beweis führen

d21a1303-50fc-5e38-aeda-eeae3392c74b

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#) e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

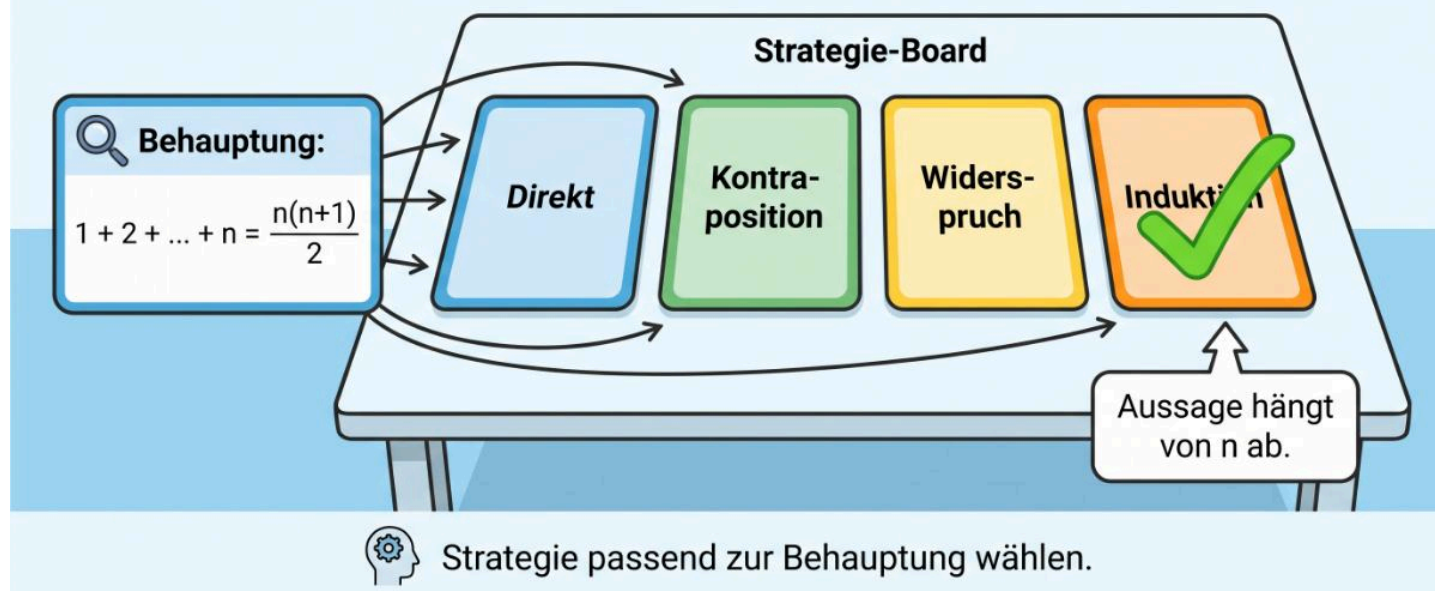
Lernziel-ID 01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

Die lernende Person kann geeignete Strategien für eine Behauptung vergleichen und begründet wählen.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Behauptung geeignete Beweisstrategien (direkt, Kontraposition, Widerspruch, Induktion) vergleichen und eine begründete Wahl treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beweis durch Widerspruch c5ea9b97-746f-5e8b-9fe1-26a8406ac3a9	S. 12	Induktionsbeweis durchführen 5c632c68-fc34-582e-8581-ae9e55ab538f	S. 13
---	-------	---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Argumentation formalisieren und präzisieren (LK) 4ae439c0-ce3c-5c9e-9755-9899bc70e948	S. 16	Beweislücken identifizieren (LK) dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c	S. 17
---	-------	---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51baf55

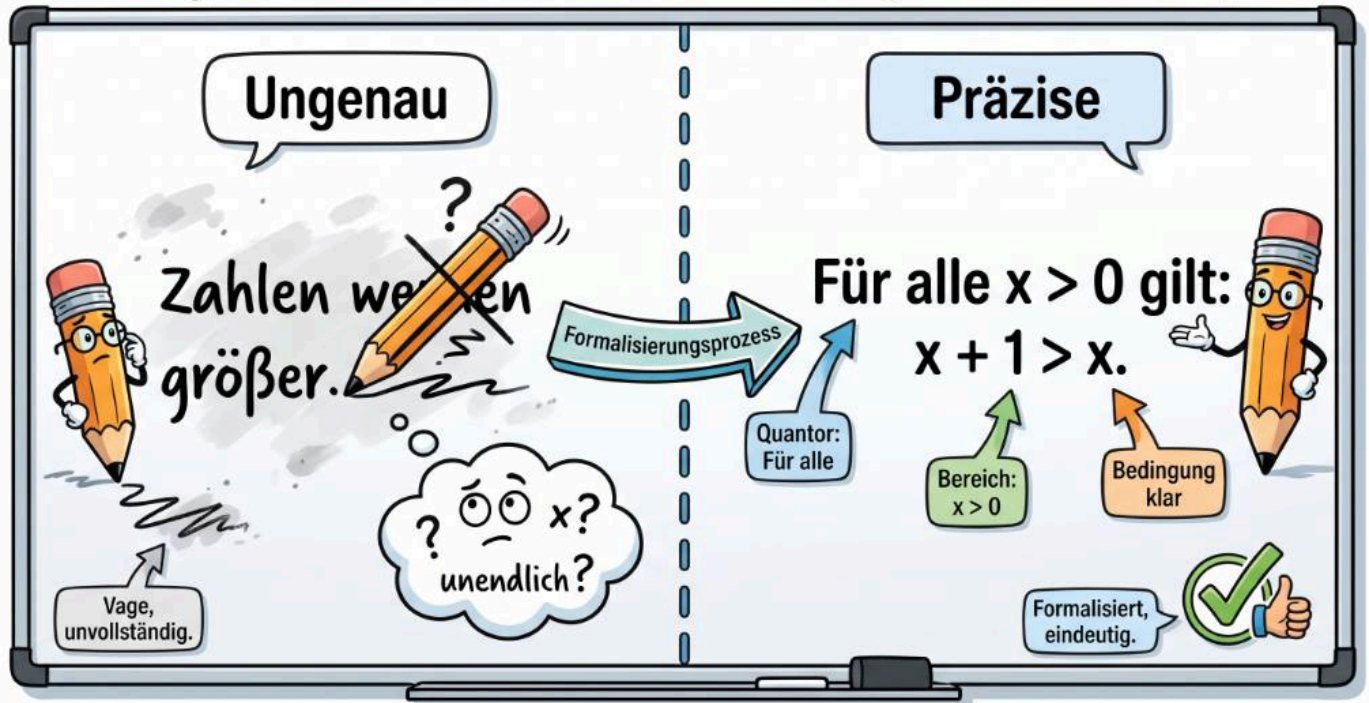
Argumentation formalisieren und präzisieren (LK)

Lernziel-ID 4ae439c0-ce3c-5c96-9755-9899bc70e948

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)

Argumentation formalisieren und präzisieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Argumentationen in präziser mathematischer Sprache formulieren (Quantoren, Bedingungen, Äquivalenzen) und Unklarheiten gezielt vermeiden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#)

e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

[Euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)

c1f08d89-d65a-5941-8ff3-37538f771b8c

[Erweiterten euklidischen Algorithmus](#)

[anwenden \(LK\)](#) c371b3f9-dd9e-5263-b616-de6c362f70db

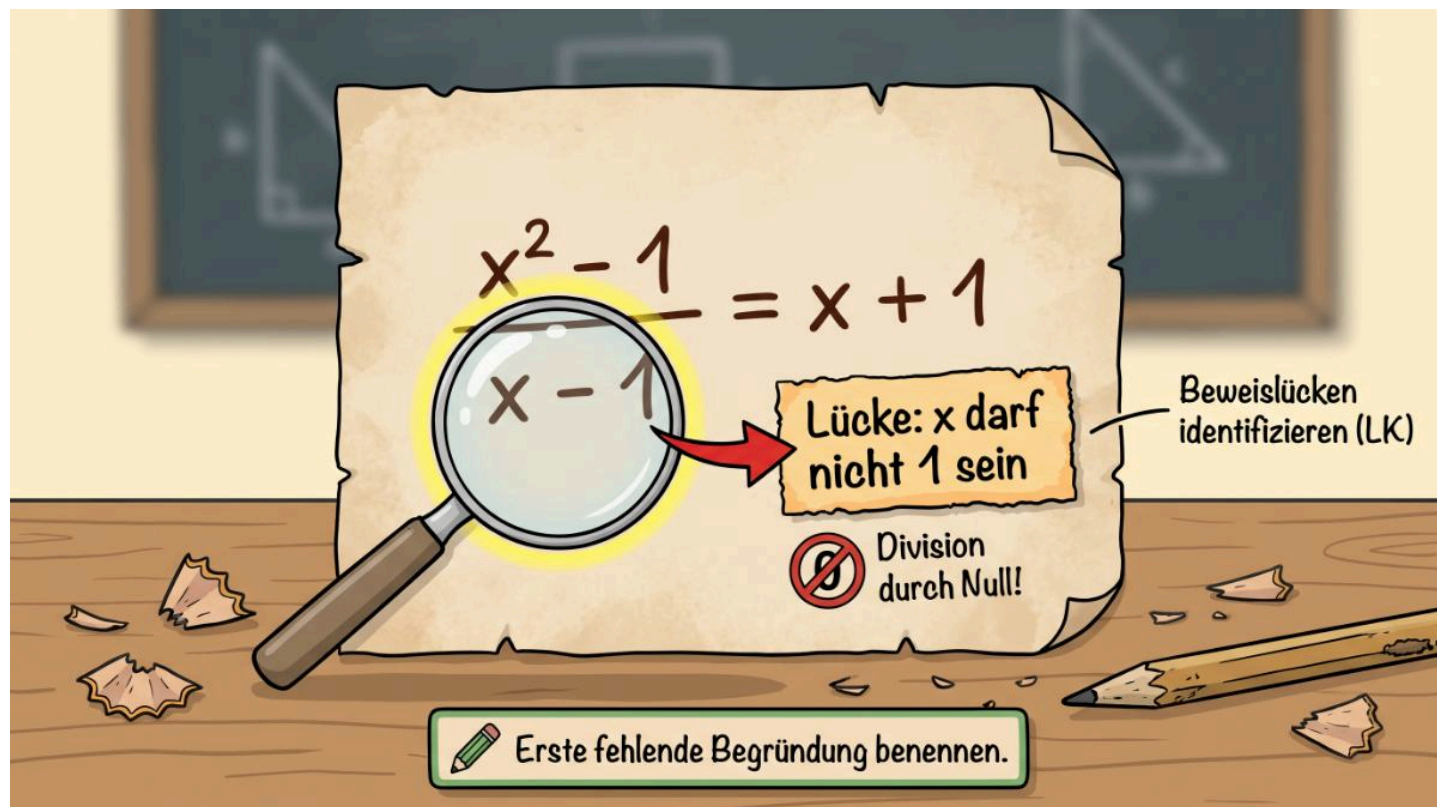
[Euklidische Algorithmen digital nachvollziehen](#)

(LK) 16767f5e-5f21-5adb-8365-01b0d64c28f4

Beweislücken identifizieren (LK)

Lernziel-ID dd1d9f9c-0a4e-5d01-95d8-f6993163b20c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Formale Argumentationen im Leistungskurs entwickeln (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen vorgelegten Beweis auf Vollständigkeit prüfen und die erste fehlende oder unzureichende Begründung präzise benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Beweisstrategien vergleichen und wählen (LK)

01217f4a-5221-5df9-b379-7b241fccf809

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aussagen präzise begründen und prüfen](#)
e45a39e5-cc9b-577e-a28d-691319410b9a

[Euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#)
c1f08d89-d65a-5041-8ff3-37538f771b8c

[Erweiterten euklidischen Algorithmus anwenden \(LK\)](#) c371b3f0-dd0e-5263-b616-de6c362f70db

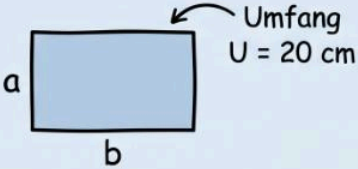
[Euklidische Algorithmen digital nachvollziehen \(LK\)](#) 16767f5e-5f21-5adb-8365-01b0d64c28f4

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen

Lernziel-ID a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Probleme analysieren und strukturieren

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen



PROBLEM: Ein Rechteck hat Umfang 20 cm.
Welche Seitenlängen sind möglich?

 Gegeben	 Gesucht	 Nebenbedingungen
• $U = 20 \text{ cm}$ • $2a + 2b = 20$	• a und b	• $a > 0$ • $b > 0$

 **Beispiel:** $a = 4 \text{ cm}$, $b = 6 \text{ cm}$ ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer Problemstellung Gegebenes, Gesuchtes und Nebenbedingungen (z. B. Definitionsbereich, Randwerte) identifizieren und übersichtlich notieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Annahmen und Begriffe klären 50b9426f-ebec-526d-8b9d-e61d9707a46e	S. 1	Begründen oder widerlegen 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e	S. 4
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Zielfrage mathematisch formulieren 14173f5e-d3ba-51e5-b510-49ecd0abad90	S. 19
---	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Grundlegende Zählprinzipien anwenden](#) 122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

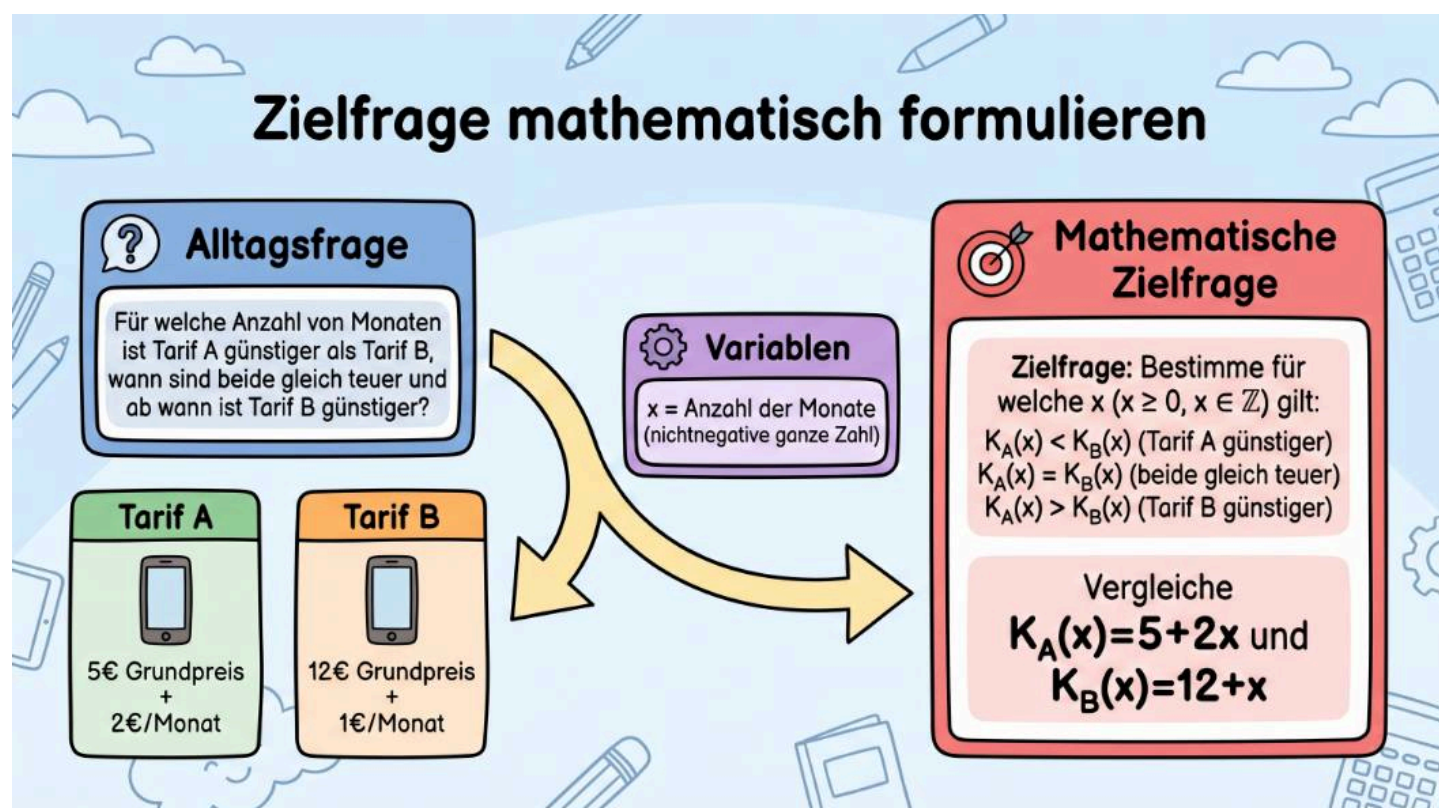
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Probleme erkennen und formulieren](#) c0e34fa8-fde5-5a4e-9b84-c5d5db719b58

Zielfrage mathematisch formulieren

Lernziel-ID 14173f5e-d3ba-51e5-b510-49ecd0abad90

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Probleme analysieren und strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zielfrage in eine präzise mathematische Aufgabe übersetzen (z. B. Bestimme ..., Zeige ..., Optimierte ...) und geeignete Größen/Variablen benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gegebenes und Gesuchtes bestimmen

a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

In Teilprobleme zerlegen

c1a23239-08c5-5fe2-a68f-f2075fdeb454

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

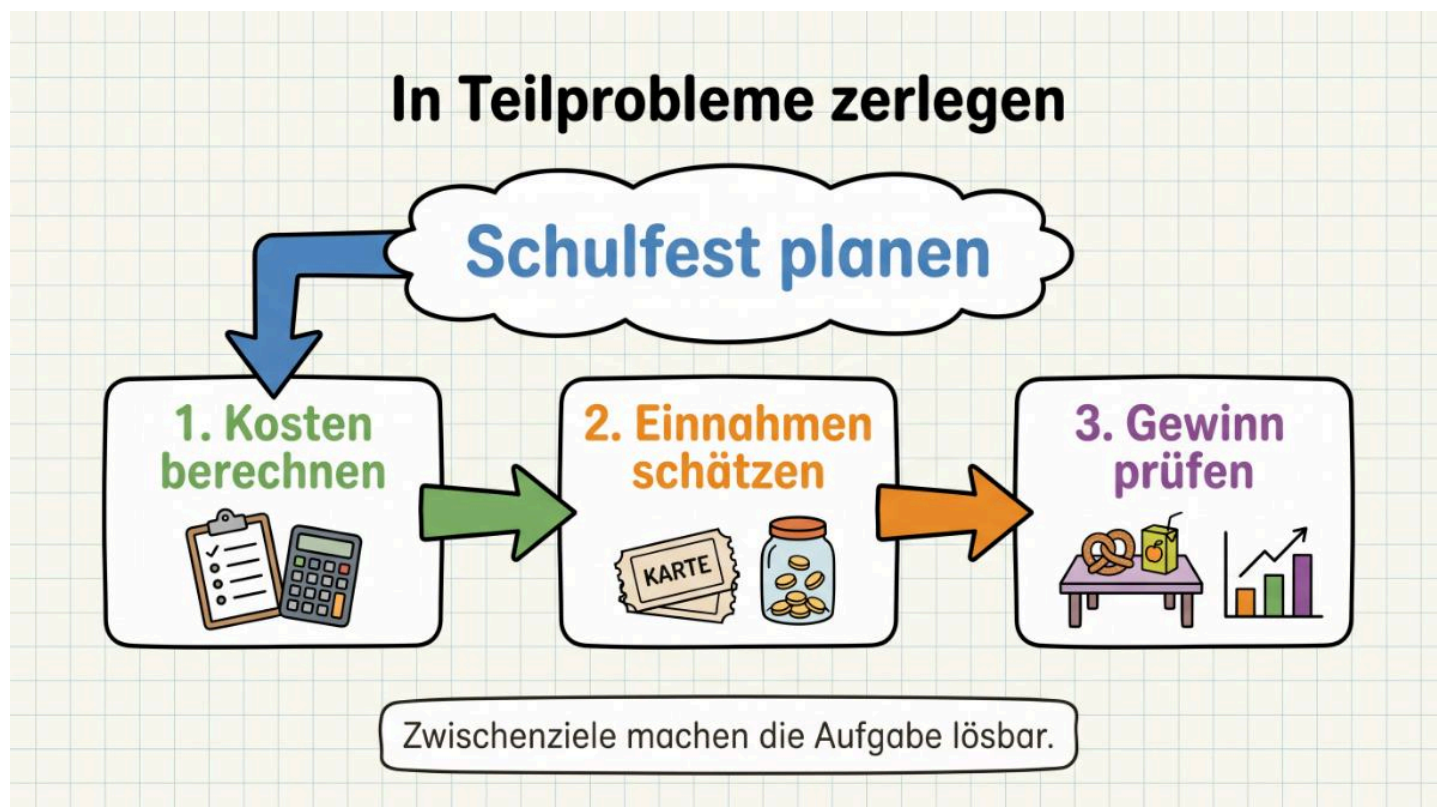
[Größen und Einheiten identifizieren](#) bb4569bc-01ac-5bf9-8c85-05df42d70698

In Teilprobleme zerlegen

Lernziel-ID c1a23239-08c5-5fe2-a68f-f2075fdeb454

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Probleme analysieren und strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine komplexe Aufgabe in sinnvolle Teilprobleme zerlegen, Abhängigkeiten ordnen und Zwischenziele festlegen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zielfrage mathematisch formulieren

14173f5e-d3ba-51e5-b510-49ecd0abad90

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lösungsplan skizzieren](#) cedbd525-fefb-52d3-9bdd-947543ee3f2f